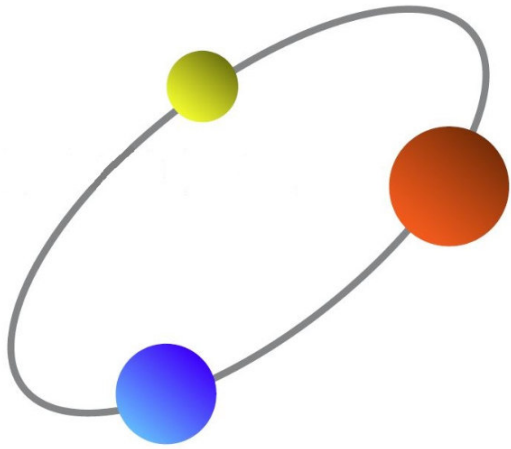




ADENDA

## SUBESTACIÓN SECCIONADORA LOS ALGARROBOS 220 KV

ESPINOS S.A.



ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN



Octubre 2019

ADENDA  
SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV  
Anexo 12: Flora y Vegetación

---

**TABLA DE CONTENIDOS**

|       |                                                            |   |
|-------|------------------------------------------------------------|---|
| 1.    | INTRODUCCIÓN.....                                          | 1 |
| 2.    | OBJETIVO .....                                             | 1 |
| 3.    | ÁREA DE INFLUENCIA .....                                   | 2 |
| 4.    | METODOLOGÍA.....                                           | 3 |
| 4.1   | Determinación del Estado de Conservación .....             | 3 |
| 5.    | RESULTADOS .....                                           | 5 |
| 5.1.1 | <i>Especies en Categoría de Conservación Oficial</i> ..... | 5 |
| 6.    | SÍNTESIS.....                                              | 8 |
| 7.    | BIBLIOGRAFÍA .....                                         | 9 |

**FIGURAS**

|              |                                                               |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---|
| Figura FV-1: | Ubicación del Área de Influencia .....                        | 2 |
| Figura FV-2: | Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN ..... | 4 |

**TABLAS**

|             |                                                                     |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---|
| Tabla FV-1. | Listado de Flora Vascular registrada en el Área de Influencia ..... | 6 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---|



ADENDA  
SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV  
Anexo 12: Flora y Vegetación

---

## 1. INTRODUCCIÓN

En el proceso de evaluación ambiental del proyecto *Subestación Seccionadora Algarrobos 220 kV*, en adelante el Proyecto, se realizaron las siguientes observaciones de parte de la autoridad:

*“b) Rectificar y ampliar levantamiento de flora y vegetación presentado en Anexo citado, toda vez que la época en que se realizó la campaña (febrero 2018), no es la adecuada para la determinación de todas las especies presentes en el área de influencia del proyecto (por ejemplo, herbáceas). De acuerdo a lo anterior se solicita ampliar con campañas complementarias.*

*c) Complementario a lo anterior, se informa al titular que en el área del proyecto existe registro de presencia de geófitas, por lo que se solicita complementar considerando el levantamiento de información de este componente. Por último, se informa que esta especie se desarrolla después de la ocurrencia de precipitaciones, por lo cual se solicita considerar para el levantamiento de información respectiva.”*

De esta forma, en el presente documento se entregan los antecedentes para dar una respuesta satisfactoria a las observaciones citadas.

## 2. OBJETIVO

El objetivo de este estudio es ampliar el levantamiento de flora vascular, por medio de una campaña complementaria realizada en época adecuada para la determinación de todas las especies presentes en el área de influencia del Proyecto, particularmente para las especies herbáceas.

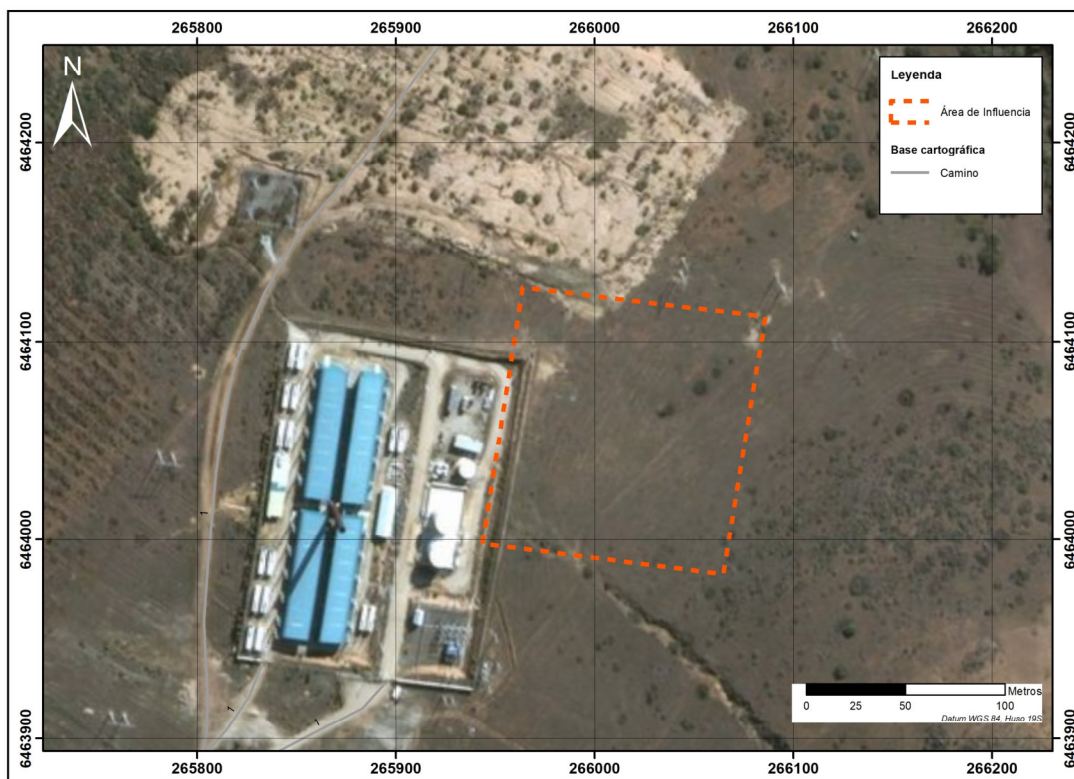


ADENDA  
PROYECTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ALGARROBO  
Anexo 12: Flora y Vegetación

### 3. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia definida para ampliar el levantamiento de flora vascular corresponde a aquella definida en el Anexo 2-5 de Flora y Vegetación de la Declaración de Impacto Ambiental. De esta forma, la superficie total del área de influencia abarca 1,72 hectáreas. En la Figura FV-1 se presenta el área para el presente levantamiento complementario de información.

**Figura FV-1: Ubicación del Área de Influencia**



Fuente: Elaboración propia.

Para cumplir con el objetivo propuesto, se realizó una visita al área del Proyecto, los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2019, la que estuvo a cargo del profesional Ingeniero Forestal Gonzalo Macuada, en donde se procedió a recorrer el área de estudio.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 12: Flora y Vegetación**

---

#### **4. METODOLOGÍA**

Para el registro de la flora se realizó un levantamiento de información el cual considera la evaluación en terreno de toda la superficie del área de influencia definida para el Proyecto. En terreno, se realizó un muestreo rápido de biodiversidad, el cual consiste en recorridos lo más amplios posibles, abarcando las diferentes unidades vegetacionales identificadas previamente (Anexo Flora y Vegetación, DIA), en donde se registraron todas las especies de flora presentes (Smith-Ramírez *et al.* 2006). Cuando no fue posible la identificación de las especies en terreno, se colectó el material de las especies, el cual posteriormente fue herborizado e identificado en gabinete, con la ayuda de literatura pertinente.

Con esta información se generó una lista completa de la flora vascular terrestre para el área de influencia del Proyecto, en donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre científico, su forma de crecimiento, el origen geográfico y su categoría de conservación.

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2009), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

##### **4.1 Determinación del Estado de Conservación**

El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies registrada dentro del área de influencia, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N°75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N°29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015 MMA. D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. 79/2018 del MMA.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura FV-2 se



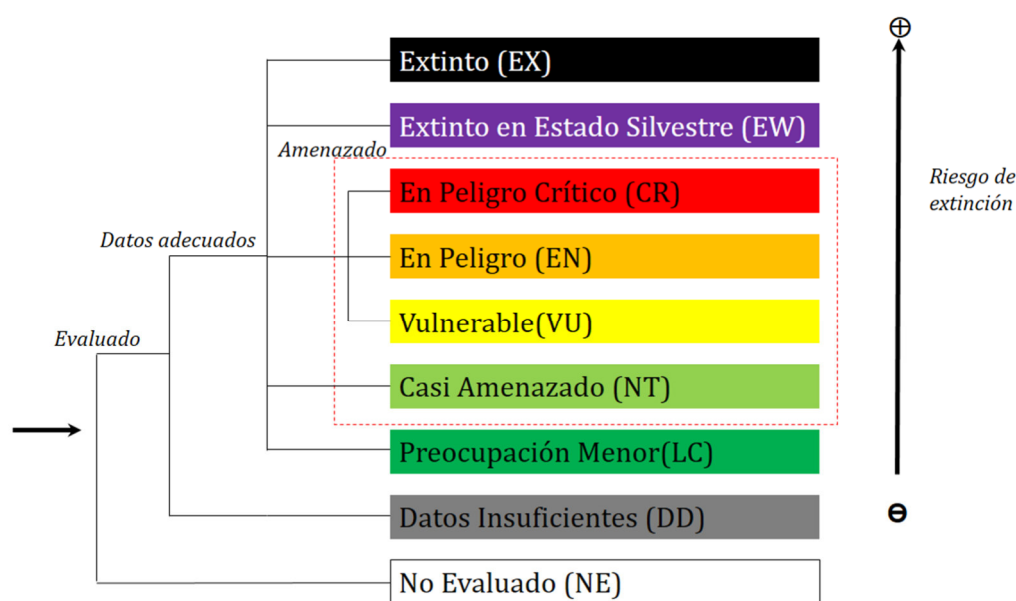
**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 12: Flora y Vegetación**

muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

**Figura FV-2: Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN**



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV  
Anexo 12: Flora y Vegetación

---

## 5. RESULTADOS

La riqueza de la flora total registrada en el área de influencia es de 28 taxones de plantas vasculares. Entre el total de taxones registrados, 10 corresponden a especies de la Clase Liliopsida y 18 a la Clase Magnoliopsida.

Los 28 taxones registrados pertenecen a 13 familias, entre las cuales las mejores representadas en términos de riqueza son Poaceae con 9 especies y Asteraceae con 6 especies. El resto de las familias está representado por entre 2 a 1 especie. El listado taxonómico de la flora registrada se presenta en la Tabla FV-1.

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el área de influencia, el 57% (16 especies), corresponden a especies nativas para el país, siendo 6 de ellas endémicas. Diez especies corresponden a especies alóctonas para el país (36%), y a 2 especies no se les asignó un origen, por no estar identificadas a nivel de especie (7%).

La diversidad de la flora en el área de influencia, según el hábito de crecimiento, presenta dominancia de las especies herbáceas, con 20 especies en total (7 hierbas perennes y 13 anuales), seguidas de los arbustos con 6 especies, y los árboles con 2 especies.

Comparando las campañas realizadas durante febrero de 2019 (verano), y octubre de 2019 (primavera), se obtuvo un mayor número de registros durante la época de verano, alcanzando un total de 23 especies, mientras que, en la campaña de primavera, el registro de especies correspondió a 19 taxones.

Con relación a la existencia de especies geófitas al interior del área de influencia, se determinó la presencia de *Oziroë arida*, observándose en abundancias muy bajas (3 ejemplares al interior del área de influencia).

### 5.1.1 Especies en Categoría de Conservación Oficial

No se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo con la legislación vigente.





**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 12: Flora y Vegetación**

**Tabla FV-1. Listado de Flora Vascular registrada en el Área de Influencia**

| Clase         | Familia         | Nombre Científico                                       | Nombre Común           | Origen         | Forma de Vida    | Estado de Conservación | D.S. 68 2009 | D.S. 366 1944 | Febrero | Octubre |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|---------|---------|
| Magnoliopsida | Anacardiaceae   | <i>Schinus latifolius</i> (Gill. ex Lindl.) Engler      | Molle                  | Endémico       | Arbóreo          | N.D.                   | X            | -             | X       | X       |
| Magnoliopsida | Anacardiaceae   | <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.                   | Huingan                | Nativo         | Arbóreo          | N.D.                   | X            | -             | X       | X       |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.            | Vautro                 | Nativo         | Arbustivo        | N.D.                   | X            | -             | X       | X       |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Baccharis linearis</i> (R. et P.) Pers.              | Romerillo              | Nativo         | Arbustivo        | N.D.                   | X            | -             | X       | X       |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Carthamus lanatus</i> L.                             | Cardo lanudo           | Alóctono       | Herbácea anual   | N.A.                   |              |               |         | X       |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Carduus nutans</i> L.                                | Cardo                  | Alóctono       | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             | X       |         |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob. | Pegajoso, salvia macho | Endémico       | Arbustivo        | N.D.                   | -            | -             | X       |         |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Haplopappus</i> sp                                   | -                      | No determinado | Arbustivo        | -                      | -            | -             | X       | X       |
| Magnoliopsida | Brassicaceae    | <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.                      | Mostacilla             | Alóctono       | Herbácea anual   | N.A.                   |              |               |         | X       |
| Magnoliopsida | Caryophyllaceae | <i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) Nels. et Macbr. | Dicha                  | Nativo         | Herbácea perenne | N.D.                   | -            | -             | X       | X       |
| Magnoliopsida | Caryophyllaceae | <i>Spergularia</i> sp.                                  | -                      | No determinado | Herbácea perenne | -                      | -            | -             | X       |         |
| Magnoliopsida | Convolvulaceae  | <i>Convolvulus arvensis</i> L.                          | Correhuela             | Alóctono       | Herbácea perenne | N.A.                   |              |               |         | X       |
| Magnoliopsida | Frankeniaceae   | <i>Frankenia chilensis</i> K. Presl                     | Hierba del salitre     | Nativo         | Arbustivo        | N.D.                   | -            | -             | X       | X       |
| Magnoliopsida | Geraniaceae     | <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit. ex Aiton         | Alfilerillo            | Alóctono       | Herbácea anual   | N.A.                   |              |               |         | X       |





**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 12: Flora y Vegetación**

| Clase         | Familia        | Nombre Científico                                           | Nombre Común  | Origen   | Forma de Vida    | Estado de Conservación | D.S. 68 2009 | D.S. 366 1944 | Febrero | Octubre |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------------|--------------|---------------|---------|---------|
| Magnoliopsida | Labiatae       | <i>Stachys grandidentata</i> Lindl.                         | Toronjilcillo | Endémico | Herbácea perenne | N.D.                   | -            | -             | X       |         |
| Magnoliopsida | Loranthaceae   | <i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Weins | Quintral      | Nativo   | Arbusto parásito | N.D.                   | -            | -             | X       | X       |
| Magnoliopsida | Plantaginaceae | <i>Plantago hispidula</i> R. et P.                          | -             | Endémico | Herbácea perenne | N.D.                   | -            | -             | X       |         |
| Magnoliopsida | Solanaceae     | <i>Solanum gaudichaudii</i> Dunal                           | Tomatillo     | Endémico | Herbácea anual   | N.D.                   | -            | -             | X       | X       |
| Liliopsida    | Asparagaceae   | <i>Oziroé arida</i> (Poepp.) Speta                          | Cebolleta     | Endémico | Herbácea perenne | N.D.                   | -            | -             |         | X       |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link                           | Teatina       | Alóctono | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             | X       | X       |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Briza minor</i> L.                                       | Piojillo      | Alóctono | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             | X       | X       |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Bromus berterianus</i> Colla                             | Pasto largo   | Nativo   | Herbácea anual   | N.D.                   | -            | -             | X       | X       |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Bromus rigidus</i> Roth                                  | -             | Alóctono | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             | X       | X       |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Piptochaetium panicoides</i> (Lam.) Desv.                | -             | Nativo   | Herbácea perenne | N.D.                   | -            | -             | X       | X       |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Stipa manicata</i> Desv.                                 | Coirón        | Nativo   | Herbácea anual   | N.D.                   | -            | -             | X       |         |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Stipa neesiana</i> Trin. et Rupr.                        | -             | Nativo   | Herbácea anual   | N.D.                   | -            | -             | X       |         |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray                           | Pasto sedilla | Alóctono | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             | X       |         |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Vulpia</i> sp.                                           | -             | Alóctono | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             | X       |         |

N.D.: No determinado. N.A.: No Aplica.

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV  
Anexo 12: Flora y Vegetación

---

## 6. SÍNTESIS

Se realizó una campaña de campo complementaria, la cual fue efectuada entre los días 30 de septiembre y 01 de octubre de 2019. En base a los resultados obtenidos durante la campaña adicional, se determinó la existencia de 5 especies de flora adicionales a las registradas en la campaña de febrero de 2019.

Las especies registradas durante la campaña adicional corresponden a: *Carthamus lanatus*, *Rapistrum rugosum*, *Convolvulus arvensis*, *Erodium moschatum* y *Oziroë arida*.

De las especies de flora registradas, sólo una de ellas presenta una forma de crecimiento geófito, correspondiente a *Oziroë arida*.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 12: Flora y Vegetación**

---

## **7. BIBLIOGRAFÍA**

- ✓ BENOIT, I.L. (Ed.) 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). CONAF. Santiago de Chile. 157 p.
- ✓ Decreto Supremo N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2018. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 12: Flora y Vegetación**

---

- ✓ Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.
- ✓ SEA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- ✓ Smith-Ramírez, C., Díaz, I., Pliscoff, P., Valdovinos, C., Méndez, M. A, Larraín, J., & Samaniego, H. (2006). Distribution patterns of flora and fauna in southern Chilean Coastal rain forests: Integrating Natural History and GIS. Biodiversity and Conservation, 16(9), 2627-2648.
- ✓ UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.
- ✓ Zuloaga, 2009. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea: <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>

